Experimentos cuánticos I. Curso 2026

Laboratorio 3:

Estudio de niveles vibracionales en moléculas diatómicas homonucleares.

Absorción en Yodo gaseoso.

Cómo estudiar niveles vibracionales a través de transiciones electrónicas?

Es posible utilizar la espectroscopía UV-vis para ello?

Regiones del espectro EM en la escala de los procesos cuánticos

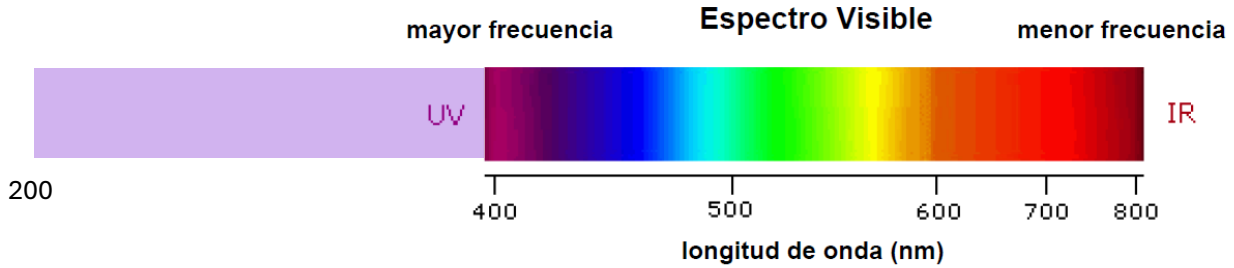
Región	Rango de Frecuencia (f) / Hz	Rango de Longitud de onda (λ) / m	Equivalencia en energía (eV)	Fuentes	Usos
Ondas de radio	$< 10^{9}$	$> 10^{-1}$	$< 10^{-6}$	Chispas o corriente alterna hacen que una antena de radio oscile los átomos dentro de ella a la frecuencia deseada	Radio, televisión, teléfonos móviles, imágenes por resonancia magnética
Microondas	$10^{11} – 10^{9}$	$10^{-3} – 10^{-1}$	$10^{-6} – 10^{-4}$	Átomos o moléculas son oscilados dentro de tubos de klystron y magnetrón	Cocina, comunicación a larga distancia, radar, mapeo del terreno
Infrarrojo	$10^{14} – 10^{11}$	$10^{-7} – 10^{-3}$	$10^{-4} – 1$	Oscilación de átomos o moléculas debida a la absorción de energía térmica	Calentamiento y secado, cámaras de visión nocturna, controles remotos, teledetección satelital
Visible	$7.5 \times 10^{14} – 4.3 \times 10^{14}$	$4 \times 10^{-7} – 7 \times 10^{-7}$	1 – 3	Oscilación debida a energía térmica o transiciones electrónicas dentro de un átomo	Lo que el ojo humano y la película fotográfica pueden ver
Ultravioleta	$10^{16} – 10^{14}$	$10^{-8} – 7 \times 10^{-7}$	3 – 50	Transiciones electrónicas dentro de un átomo	Fotoquímica, efectos fotoeléctricos, endurecimiento de moldes en medicina
Rayos X	$10^{19} – 10^{16}$	$10^{-11} – 10^{-8}$	$50 – 50 \times 10^{3}$	Transiciones electrónicas, frenado o aceleración de partículas cargadas	Medicina, cristalografía, astrofísica, teledetección, materiales, nanociencia
Rayos gamma	$> 10^{19}$	$< 10^{-11}$	$> 50 \times 10^{3}$	Transiciones nucleares	Investigación nuclear, geofísica, exploración mineral

El espectro UV-vis: cianinas y centros de color



10^{-12} m

10^{3} m



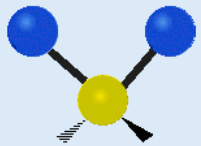
La zona de longitudes de onda que se registra en un espectro UV- Vis es entre 200 y 800 nm.

Violeta:	400-420 nm
Indigo:	420-440 nm
Azul:	440 -490 nm
Verde:	490-570 nm
Amarillo:	570-585 nm
Naranja:	585-620 nm
Rojo:	620-780 nm

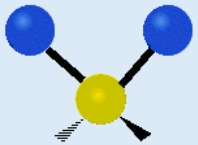
Espectroscopia infrarroja

Para que un modo vibracional en una molécula sea **activa al IR**, debe estar asociada con cambios en el dipolo permanente.

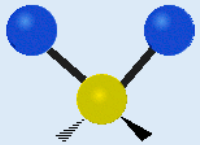
Las moléculas diatómicas simples tienen solamente un enlace, el cual se puede estirar. Moléculas más complejas pueden tener muchos enlaces, y las vibraciones pueden ser conjugadas, llevando a absorciones en el infrarrojo a frecuencias características que pueden relacionarse a grupos químicos.



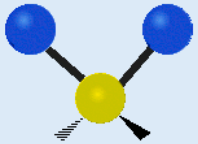
scissoring



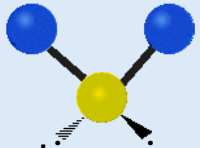
estiramiento simétrico



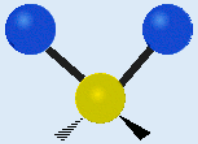
wagging



rocking



estiramiento asimétrico



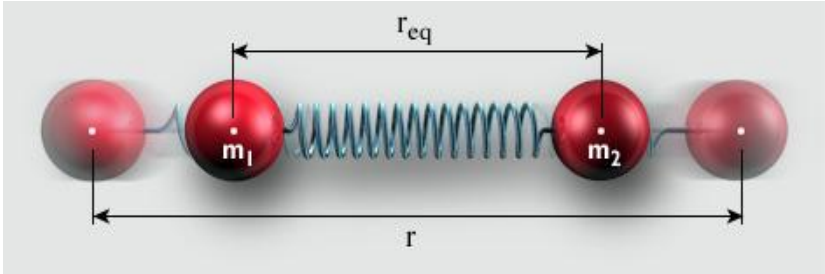
twisting

Los átomos en un grupo CH_2 (metileno), presente comúnmente en compuestos orgánicos, pueden vibrar de seis formas distintas, estiramientos simétricos y asimétricos, flexiones simétricas y asimétricas en el plano (scissoring y rocking, respectivamente), y flexiones simétricas y asimétricas fuera del plano (wagging y twisting, respectivamente).

Las frecuencias resonantes pueden estar en una primera aproximación relacionadas con la fuerza del enlace, y la masa de los átomos a cada lado del mismo. Así, **la frecuencia de las vibraciones pueden ser asociadas con un tipo particular de enlace**.

Modelos vibracionales en moléculas diatómicas:
el oscilador armónico simple

MODELO: molécula considerada como dos masas unidas por un muelle



Si la frecuencia del haz incidente es coincidente con ν_m se puede dar la absorción

Una frecuencia natural de vibración para un sistema se puede expresar como:

$$\nu_m = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{\mu}}$$

μ → masa reducida

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

ν_m depende sólo de K y μ

K: cte elástica del resorte

- Se aproxima la energía de vibración con un **potencial parabólico**:

$$V(r) = \tfrac{1}{2}k(r - r_e)^2$$

donde k es la constante de fuerza y r_e la distancia de equilibrio.

- **Características:**
  - Es simétrico respecto a r_e.
  - Los niveles de energía están igualmente espaciados:

$$E_v = \hbar\omega\left(v + \tfrac{1}{2}\right)$$

  - No existe posibilidad de disociación (la energía aumenta indefinidamente cuando r se aleja de r_e).
  - Es un buen modelo para vibraciones pequeñas alrededor del equilibrio.

Modelos vibracionales en moléculas diatómicas: el oscilador armónico simple

1. La(s) energía(s) vibracional(es) de una molécula está(n) cuantizada

$$E = (v + \tfrac{1}{2})h\nu_m$$

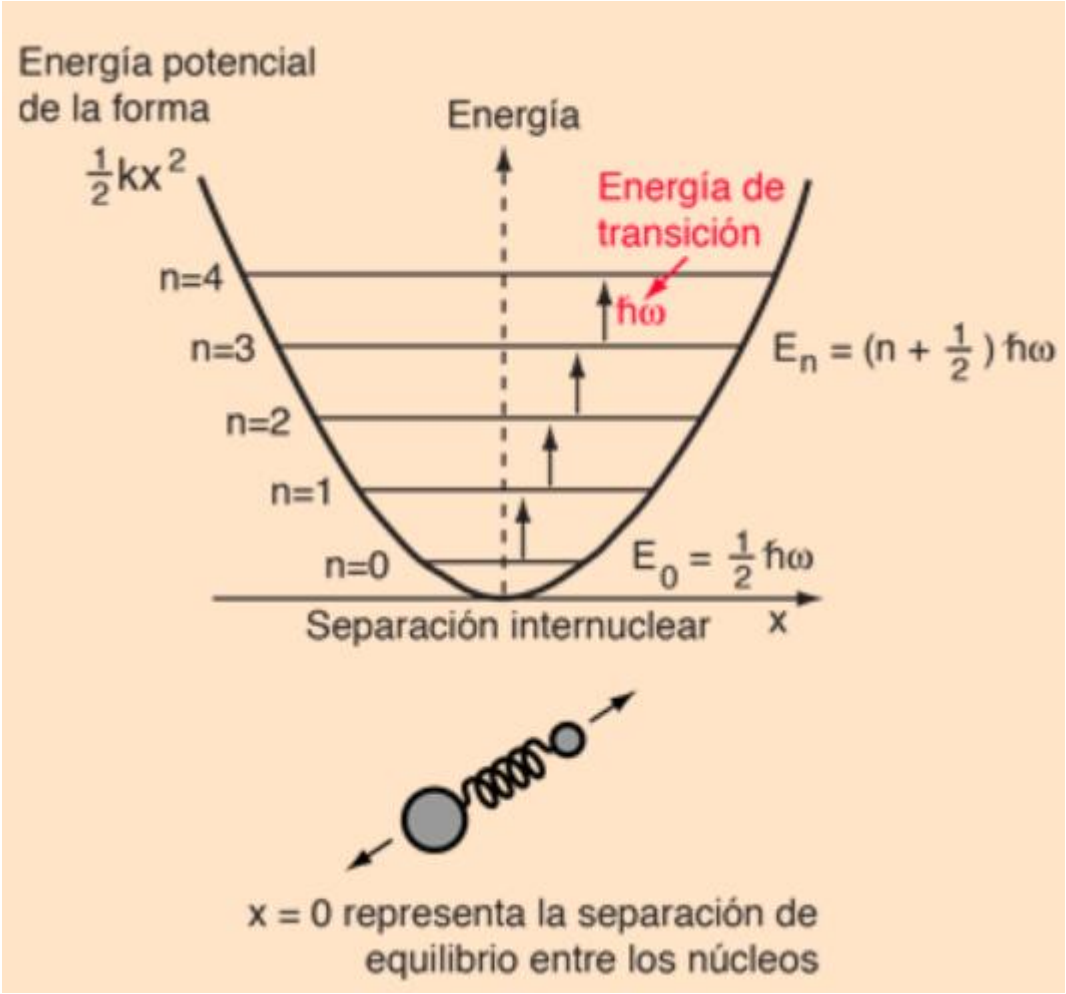
V= 0,1,2,3,.....

2. Las transiciones permitidas suponen $\Delta V = \pm 1$

3. Por ello, por cada vibración fundamental solo hay una frecuencia simple (única) de absorción ($\Delta E = h\,\nu_m$)

OSCILADOR ARMONICO SIMPLE

- Ignora las repulsiones tipo Coulomb
- No predice la ruptura de los enlaces



Modelos vibracionales en moléculas diatómicas: el oscilador anarmónico (Morse)

Potencial de Morse:

- Se aproxima con una función exponencial que sí contempla la disociación química:

$$V(r) = D_e \left[1 - e^{-a(r-r_e)}\right]^2$$

donde D_e es la energía de disociación y a un parámetro de curvatura.

- **Características:**
  - Reproduce el mínimo en r_e.
  - Para $r \to \infty$, $V(r) \to D_e$ → describe **disociación**.
  - Es **asimétrico**: la curva es más pronunciada al acercar los núcleos (repulsión) que al alejarlos (disociación suave).
  - Los niveles de energía **no están igualmente espaciados**:

$$E_v = \hbar\omega_e \left(v + \tfrac{1}{2}\right) - \hbar\omega_e x_e \left(v + \tfrac{1}{2}\right)^2$$

    con ω_e la frecuencia armónica y x_e el coeficiente de anharmonicidad.
  - Predice un número finito de niveles vibracionales (hasta la disociación).

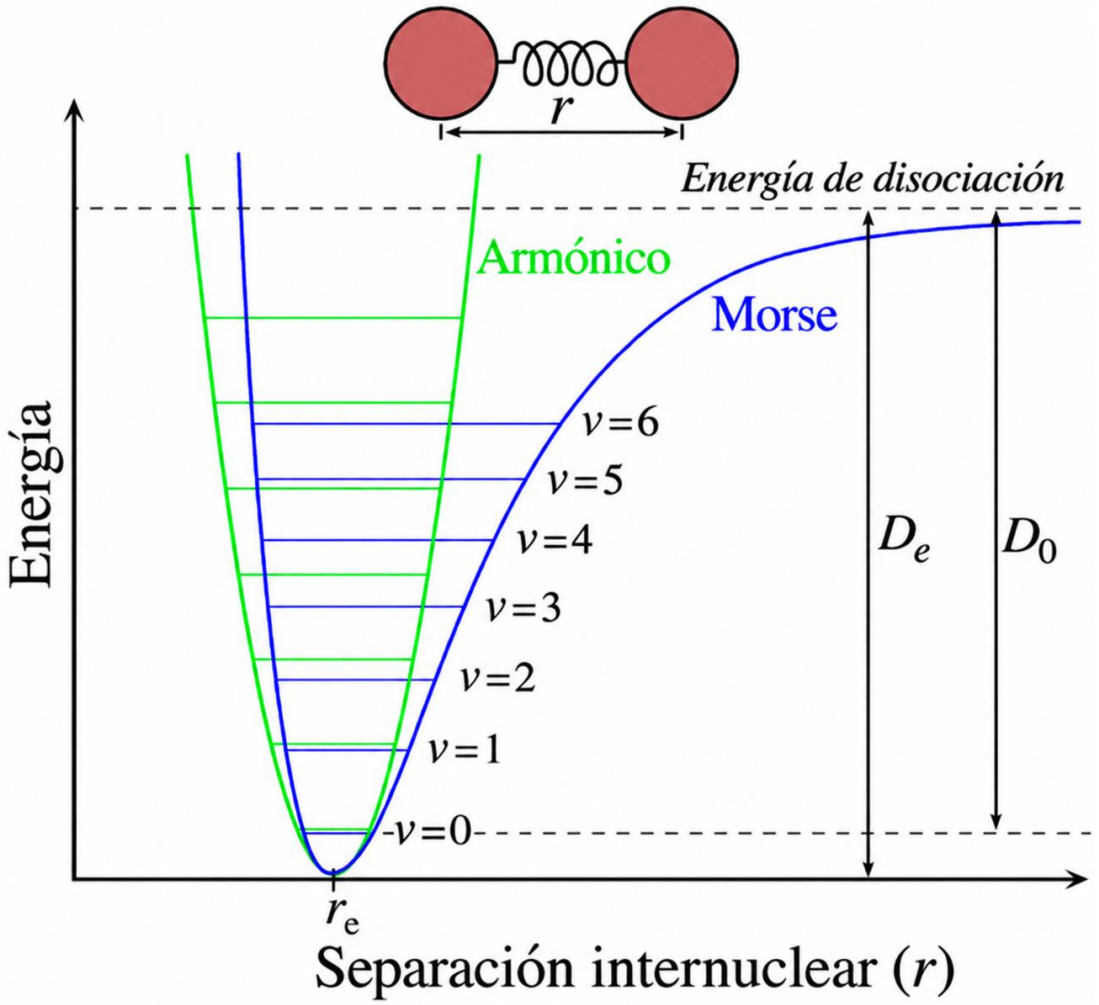
Modelos vibracionales en moléculas diatómicas: el oscilador armónico y el anarmónico (Morse)

OSCILADOR ARMONICO SIMPLE:

- Ignora las repulsiones tipo Coulomb
- No tiene en cuenta la ruptura de los enlaces

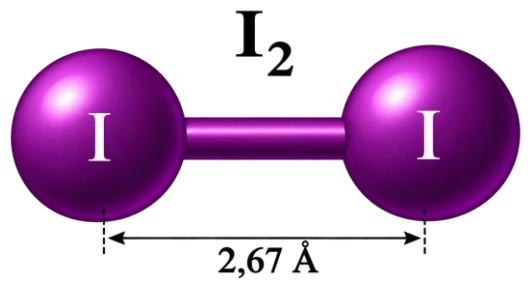
OSCILADOR ANARMONICO SIMPLE (Morse):

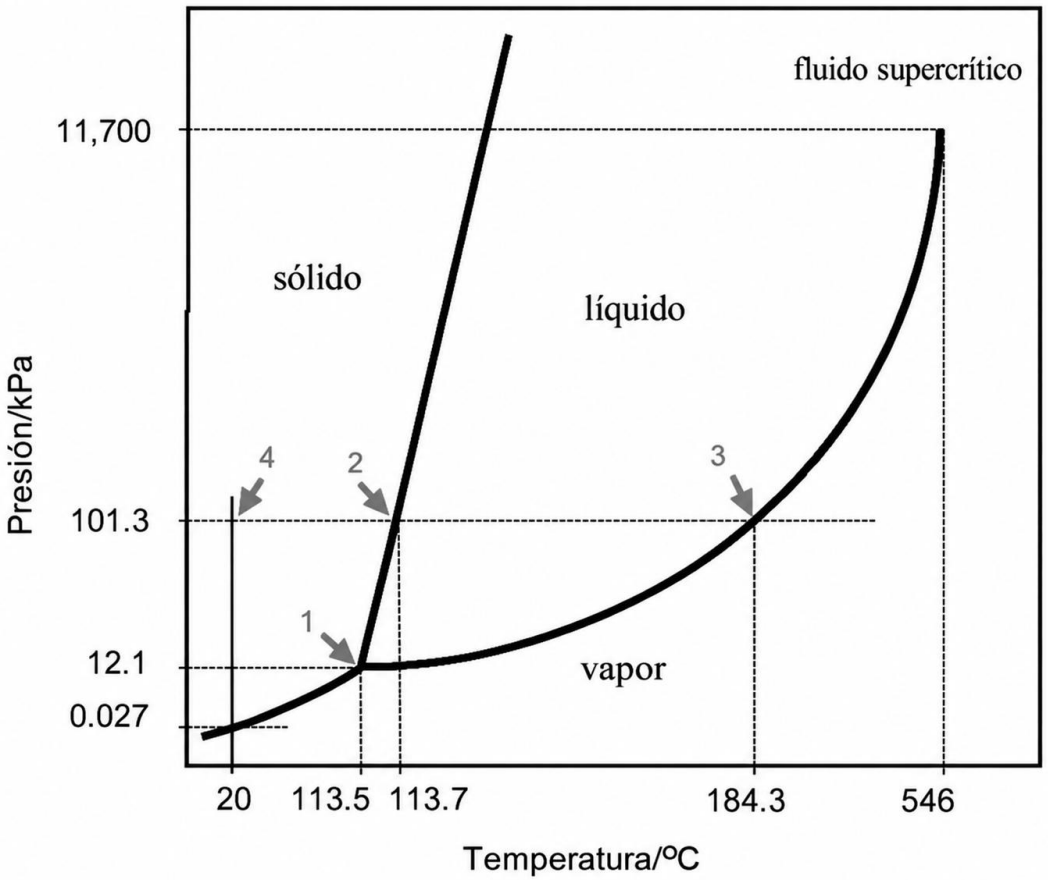
- Para los niveles más bajos no mejora el modelo anterior
- ΔE decrece para valores altos de frecuencia
- Aparecen sobretonos: $\Delta v > 1$ (2, 3, ...)



Moléculas diatómicas homonucleares:

Diagrama de fases del Yodo (I_2)



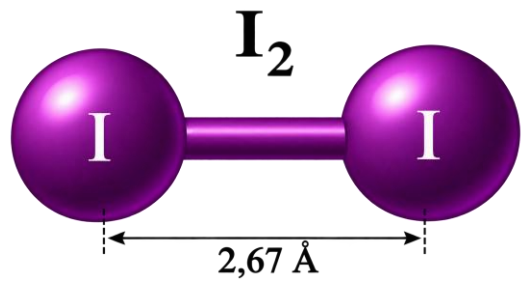


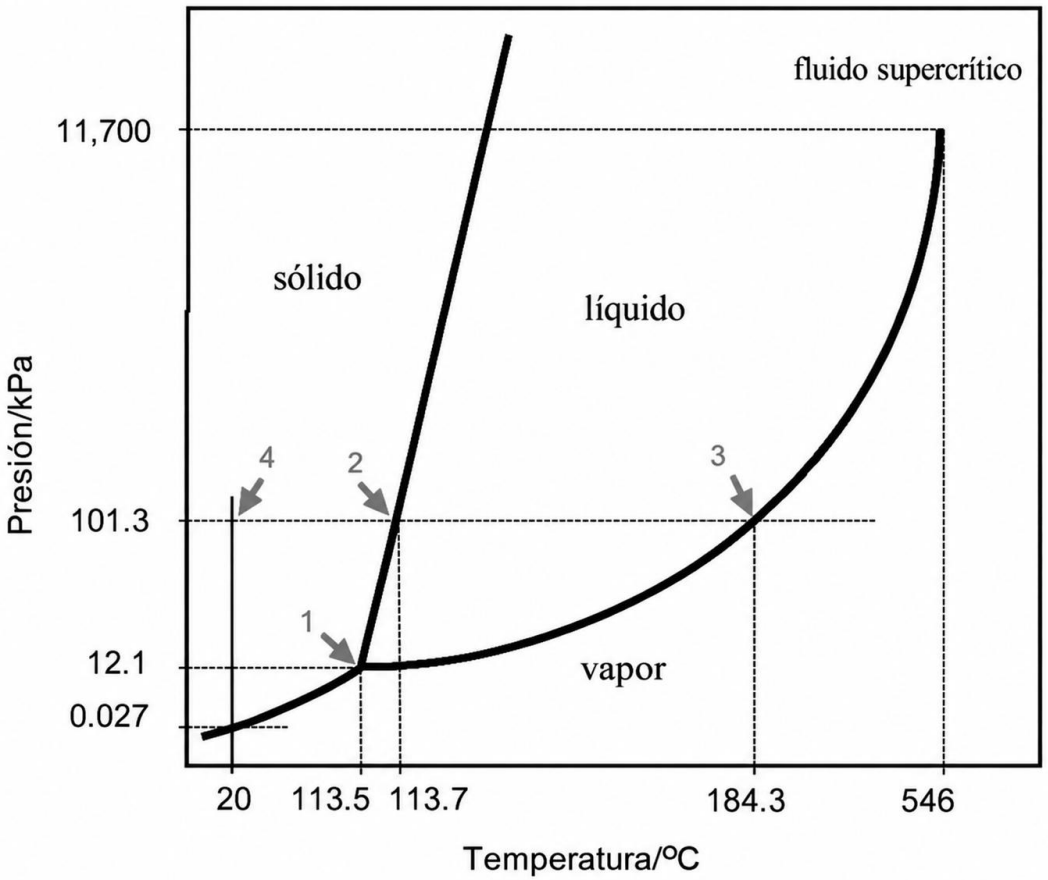
Punto	Temperatura (°C)	Presión (kPa)	Identificación	Descripción
1	113,5	12,1	Punto triple	Coexisten en equilibrio las fases sólida, líquida y vapor.
2	113,7	101,3	Punto de fusión normal	Equilibrio entre las fases sólida y líquida a presión atmosférica.
3	184,3	101,3	Punto de ebullición normal	Equilibrio entre las fases líquida y vapor a presión atmosférica.
4	20	101,3	Estado sólido a temperatura ambiente	El sistema se encuentra en la región sólida, sin transición de fase.

Nota: La presión de 101,3 kPa corresponde aproximadamente a 1 atm. Los valores de temperatura y presión son los indicados en el diagrama.

El punto 4 identifica la fase estable del sistema, no la ausencia absoluta de vapor. El yodo sólido sublima lentamente a temperatura ambiente y genera una presión de vapor finita, aunque la presión total del ambiente sea de 101,3 kPa.

Moléculas diatómicas homonucleares:
Diagrama de fases del Yodo (I_2)



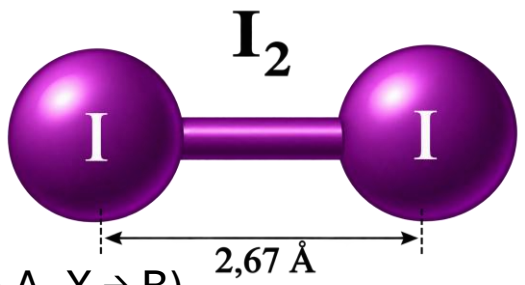


- Molécula homo-diatómica
- Sublima a temperatura ambiente y presión atmosférica con una presión de vapor de 0.027 kPa (para el agua es de 3 kPa)
- No tiene momento dipolar eléctrico permanente y sus modos vibracionales (1, por ser una molécula lineal) no pueden inducir un momento dipolar transitorio.

Por esta razón no puede absorber energía en la región del infrarrojo

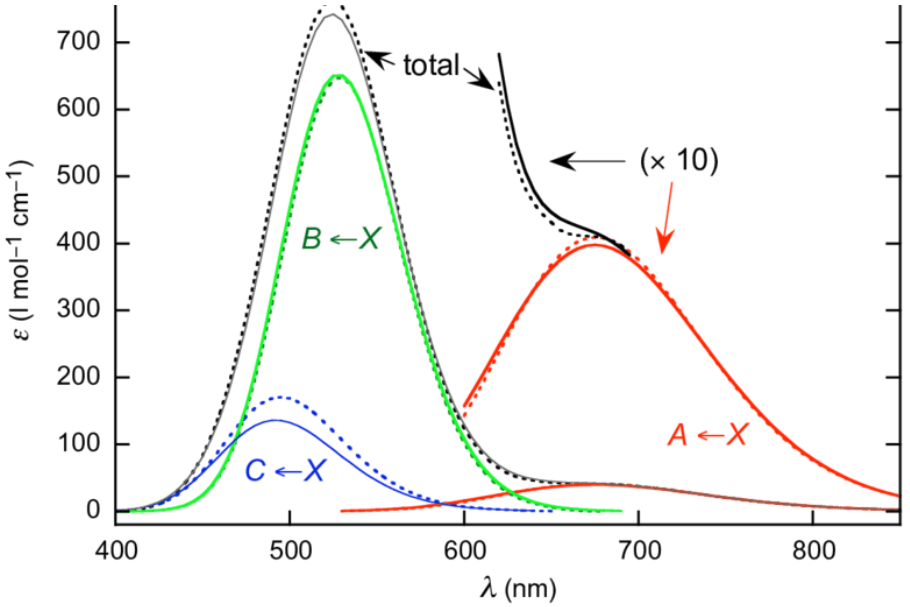
En caso de querer estudiar sus modos vibracionales debemos obtenerlos a partir de la perturbación que estos producen en el espectro de absorción molecular electrónico.

Moléculas diatómicas homonucleares:
el espectro vibracional del Yodo (I_2)



Transiciones electrónicas en I_2 (X → A, X → B)

Espectro de absorbancia del I_2



Espectro de absorción visible (coeficiente de absorción molar) del I_2 gaseoso cerca de temperatura ambiente, con sus bandas correspondientes.

Estados electrónicos en moléculas diatómicas:

X = estado fundamental electrónico

A, B, C… = estados excitados electrónicos

Transiciones:

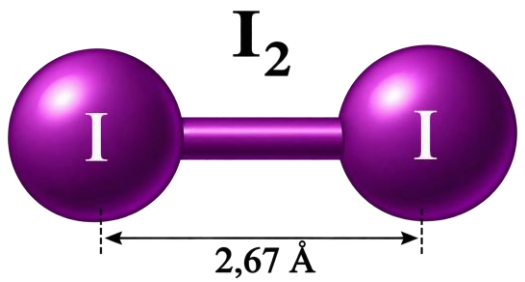
X → A: absorción desde el estado fundamental a un estado excitado A

X → B: absorción desde el estado fundamental a un estado excitado B

Cada estado tiene niveles vibracionales (v):

En el espectro UV/vis aparecen progresiones vibracionales (X(v''=0) → B(v'=n))

Moléculas diatómicas homonucleares:
el espectro vibracional del Yodo (I_2)

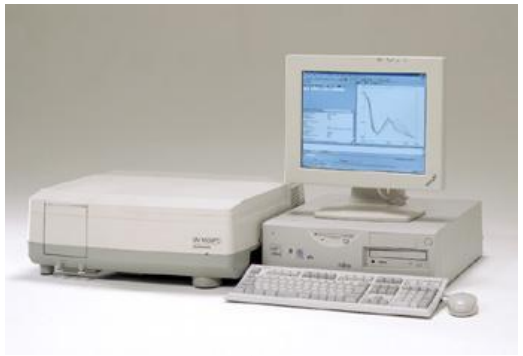


Espectrómetro UV Shimadzu UV-1650

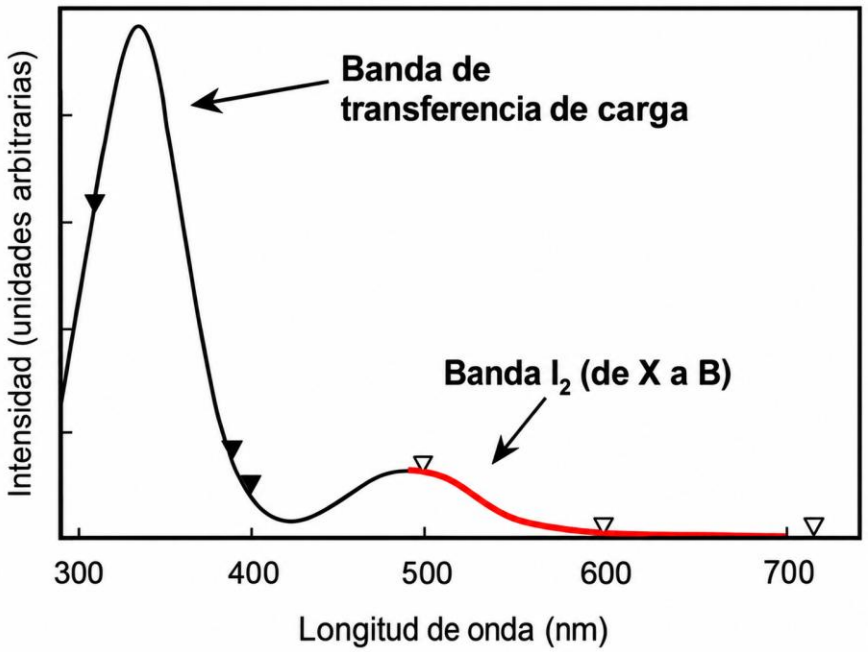
Rango: 500-700 nm

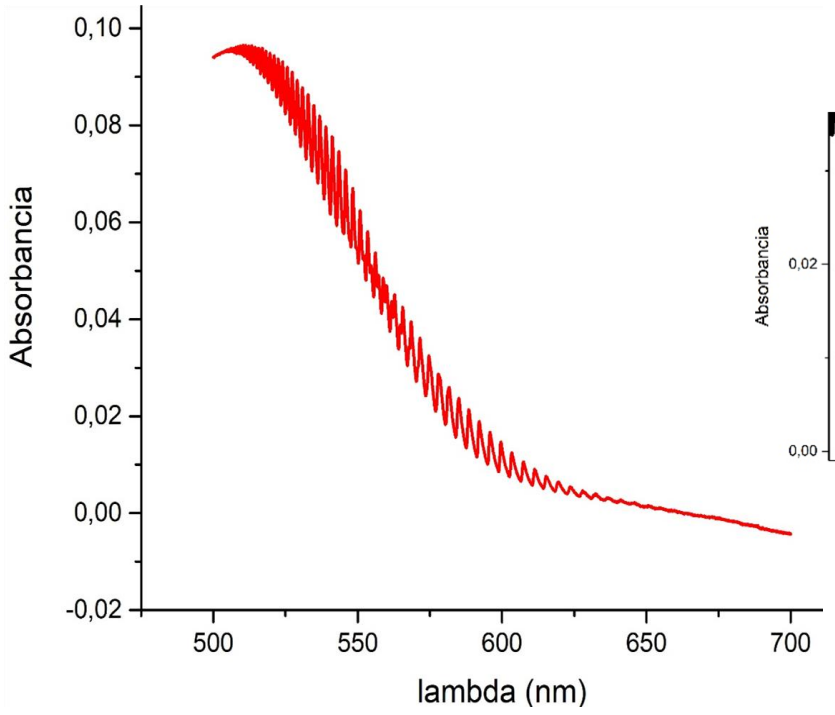
Resolución: 0.5 nm

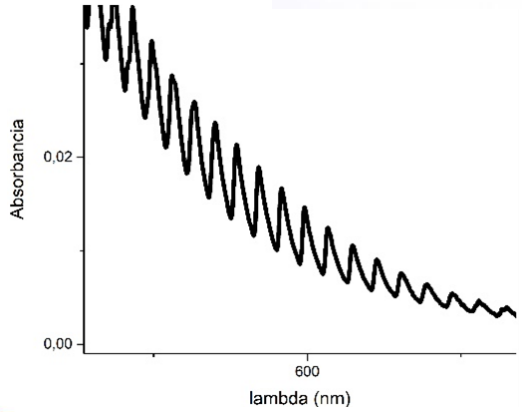
Paso espectral: 0.1 nm



Espectro de absorbancia del I_2







¿Por qué no la transición X → A?

Moléculas diatómicas homonucleares:
el espectro vibracional del Yodo (I_2)

Cómo tratar un problema donde el hamiltoniano tiene contribuciones de muchos orígenes?

$\Delta E_{elect} \approx$ 1-3 eV

$\Delta E_{vib} \approx$ 0.01-0.05 eV

$\Delta E_{rot} \approx 1x10^{-4}$ eV

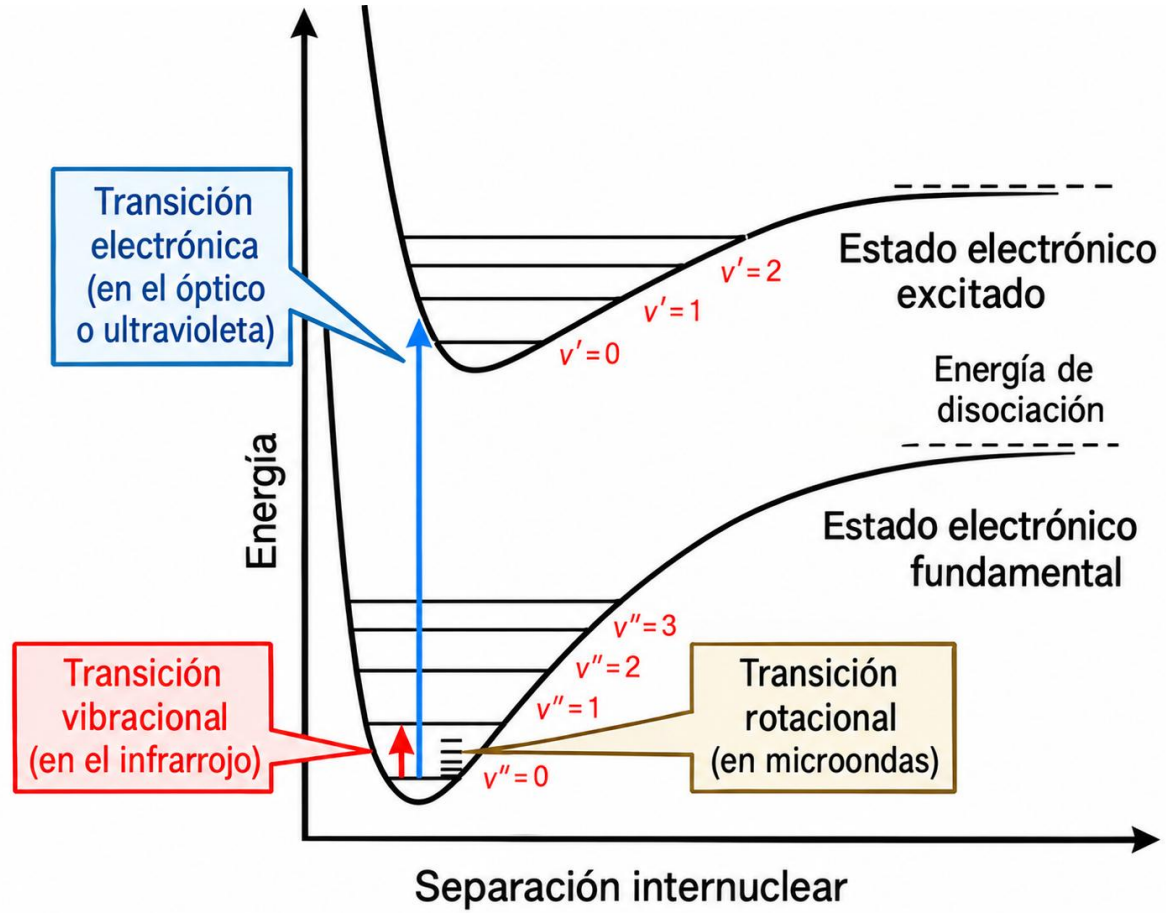
Tiene sentido proponer el estudio de los niveles rotacionales?

$k_B T$ (300 K) ≈ 0.026 eV

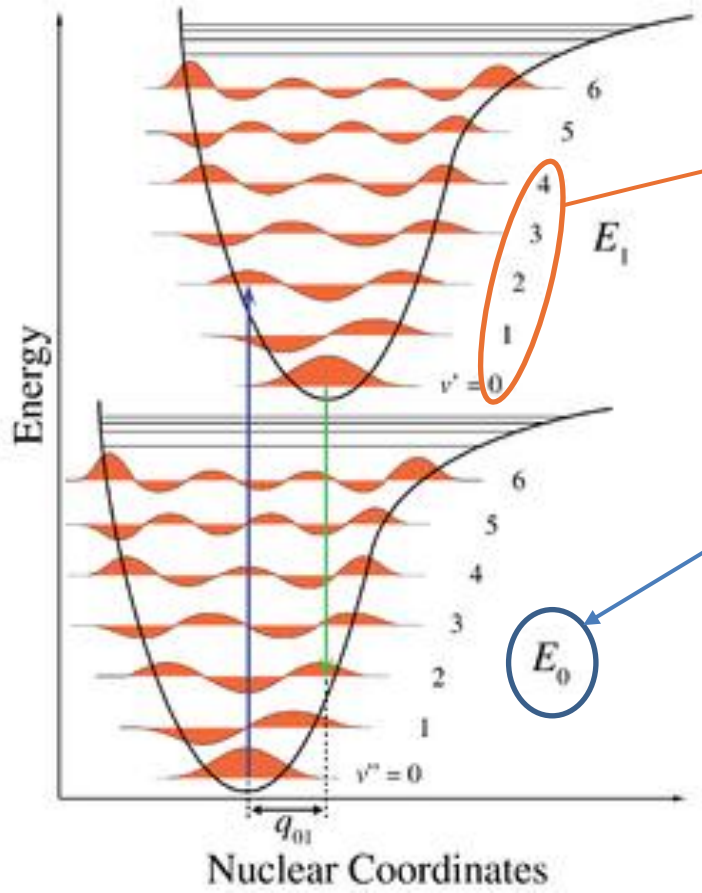
La **Aproximación de Born-Oppenheimer** (1927) establece que **el movimiento de los núcleos atómicos y el de los electrones en una molécula pueden tratarse por separado** debido a la gran diferencia en sus masas.

$$E = E_{elec} + E_{vibr} + E_{rot}$$

Cada estado electrónico está representado por un potencial de Morse diferente:



Moléculas diatómicas homonucleares:
estructura fina de niveles electrónicos.



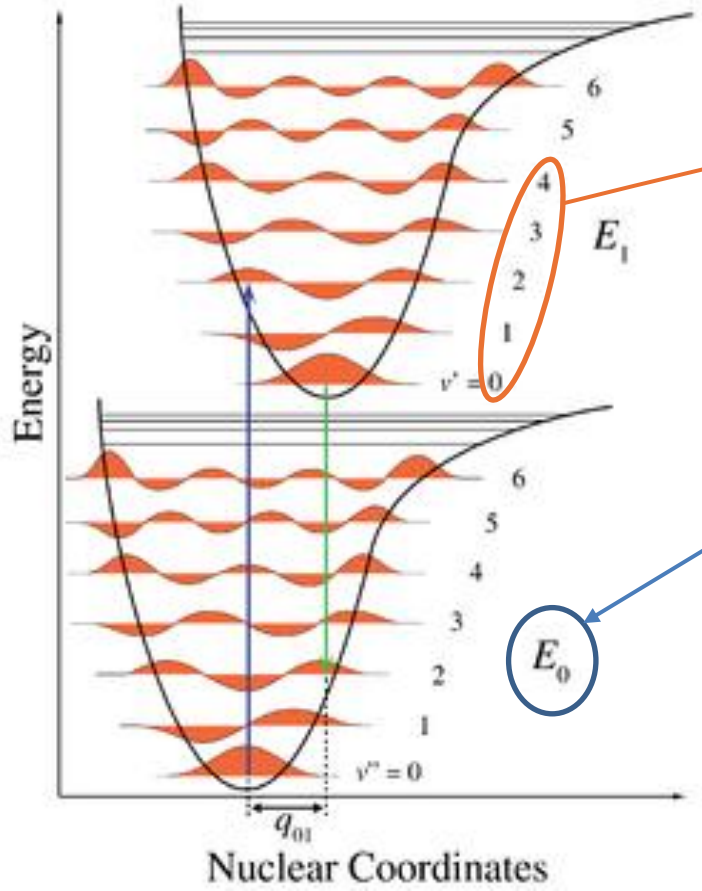
$$\hat{H} = \hat{H}_{el} + \hat{H}_{vib} + \hat{H}_{rot}$$

$$\sum_i \frac{1}{2} k_i \Delta x_i^2$$

$$\sum_i -\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla^2 + \frac{q_i}{r_i^2}$$

$$\omega_i^2 = \frac{k_i}{m_i}$$

Moléculas diatómicas homonucleares:
estructura fina de niveles electrónicos.



$$V(r) = D_e\left[1 - e^{-a(r-r_e)}\right]^2$$

$$\hat{H} = \hat{H}_{el} + \hat{H}_{vib} + \hat{H}_{rot}$$

$$\sum_i -\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla^2 + \frac{q_i}{r_i^2}$$

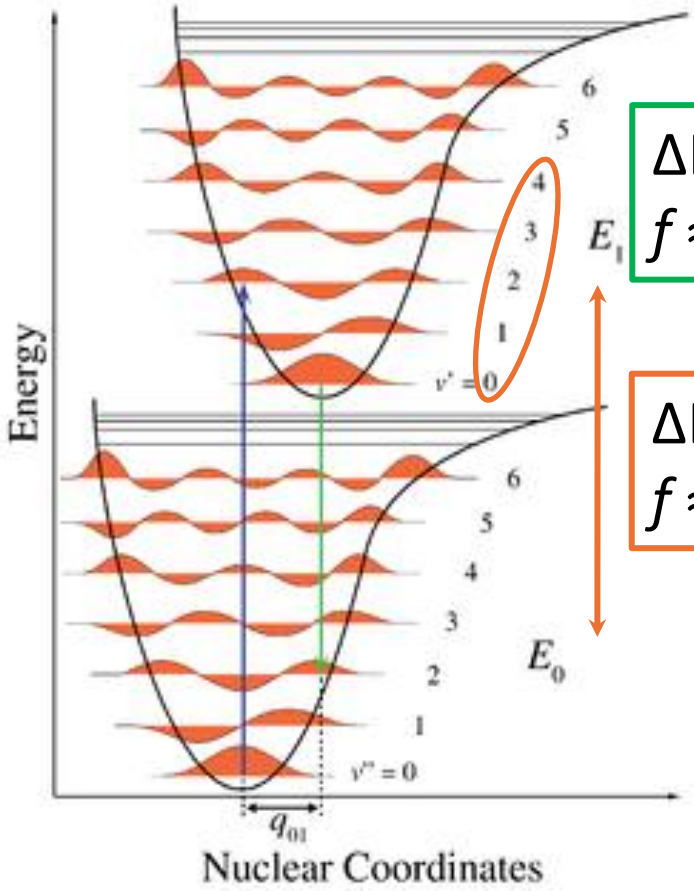
$$E_v = \hbar\omega_e\left(v + \tfrac{1}{2}\right) - \hbar\omega_e x_e\left(v + \tfrac{1}{2}\right)^2$$

$r \to \infty,\ V(r) \to D_e$ → describe **disociación**

$$k = 2D_e\alpha^2$$

Moléculas diatómicas homonucleares:
estructura fina de niveles electrónicos.

$$V(r) = D_e \left[1 - e^{-a(r-r_e)}\right]^2$$



ΔE ≈ 0.04 eV
f ≈ 1 (n=1), 0.2 (n=2) , 0.05 (n=3)

ΔE ≈ 2.5 eV
$f \approx 10^{-42}$

ΔE_{elect} ≈ 1-3 eV

ΔE_{vib} ≈ 0.01-0.05 eV

ΔE_{rot} ≈ 1×10^{-4} eV

$k_B T$ (300 K) ≈ 0.026 eV

$$f \propto g_{ij} e^{-\Delta E_{ij} / k_B T}$$

f : población estadística (distribución de Boltzman)

Moléculas diatómicas homonucleares:
estructura fina de niveles electrónicos.

$$V(r) = D_e\left[1 - e^{-a(r-r_e)}\right]^2$$

$$U(r) = D_e\left(1 - e^{-\alpha(r-r_0)}\right)^2$$

$$U(r) \cong D_e\left[\alpha(r-r_0) - \frac{1}{2}\alpha^2(r-r_0)^2\right]^2$$

$$U(r) \cong D_e[\alpha^2(r-r_0)^2 - \alpha^3(r-r_0)^3]$$

$$\chi\omega = D_e\alpha^3$$

$$k = 2D_e\alpha^2 = \mu\omega^2$$

McNaught, I. J. *J. Chem. Educ.* **1980**, *57*, 101–105.

JChemEd. Vol. 76 No. 6 June 1999

$$E_v = \hbar\omega_e\left(v + \tfrac{1}{2}\right) - \hbar\omega_e x_e\left(v + \tfrac{1}{2}\right)^2$$

$r \to \infty$, $V(r) \to D_e$ → describe **disociación**

$$k = 2D_e\alpha^2$$

Moléculas diatómicas homonucleares:
estructura fina de niveles electrónicos.

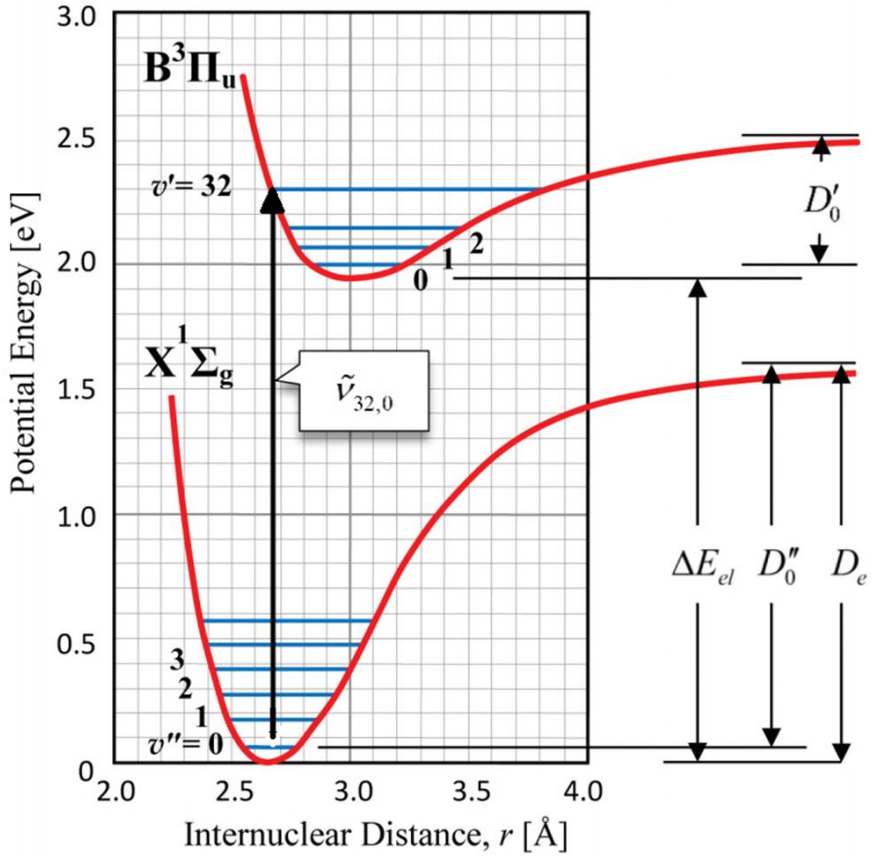
Soluciones al potencial de Morse:

$$E(n) = E_{el} + \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right) - \chi\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\Delta E(n',n'') = \Delta E_{el} + \hbar\omega'\left(n'+\frac{1}{2}\right) - \chi'\hbar\omega'\left(n'+\frac{1}{2}\right)^2 - \hbar\omega''\left(n''+\frac{1}{2}\right) + \chi''\hbar\omega''\left(n''+\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\Delta E = a + b\left(n'+\frac{1}{2}\right) + c\left(n'+\frac{1}{2}\right)^2$$

$$a(n'') = \Delta E_{el} - \hbar\omega''\left(n''+\frac{1}{2}\right) + \chi''\omega''\left(n''+\frac{1}{2}\right)^2 \qquad b = \hbar\omega' \qquad c = -\chi'\hbar\omega'$$



Magnitudes ´ : estado excitado
Magnitudes ´´ : estado fundamental

$\Lambda_{0\rightarrow24}$ = 548.33 nm / 0.442 eV / 18237.2 cm^{-1}

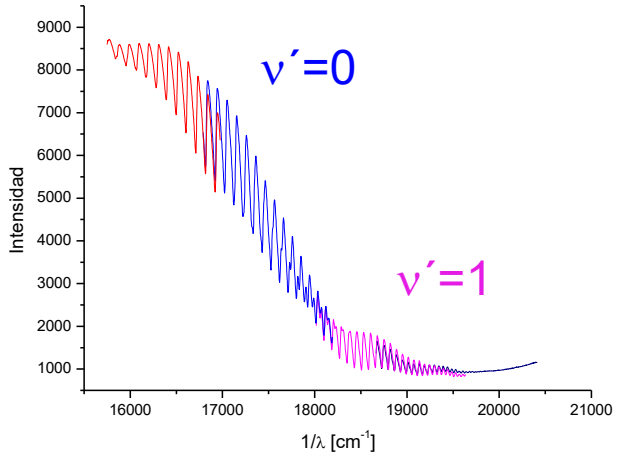
Moléculas diatómicas homonucleares:
estructura fina de niveles electrónicos.

Resultados esperados:

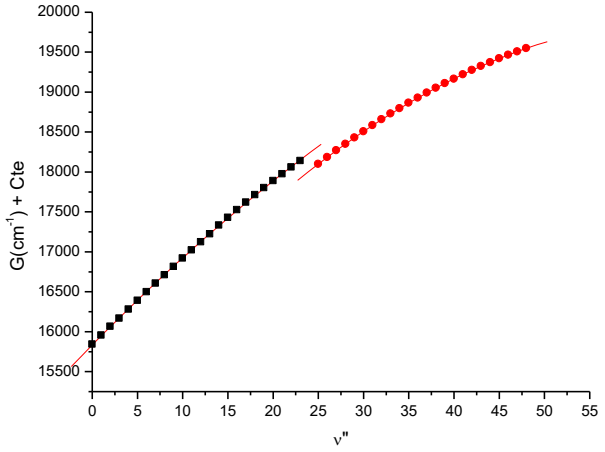
$E = E_{elec} + E_{vibr} + E_{rot}$

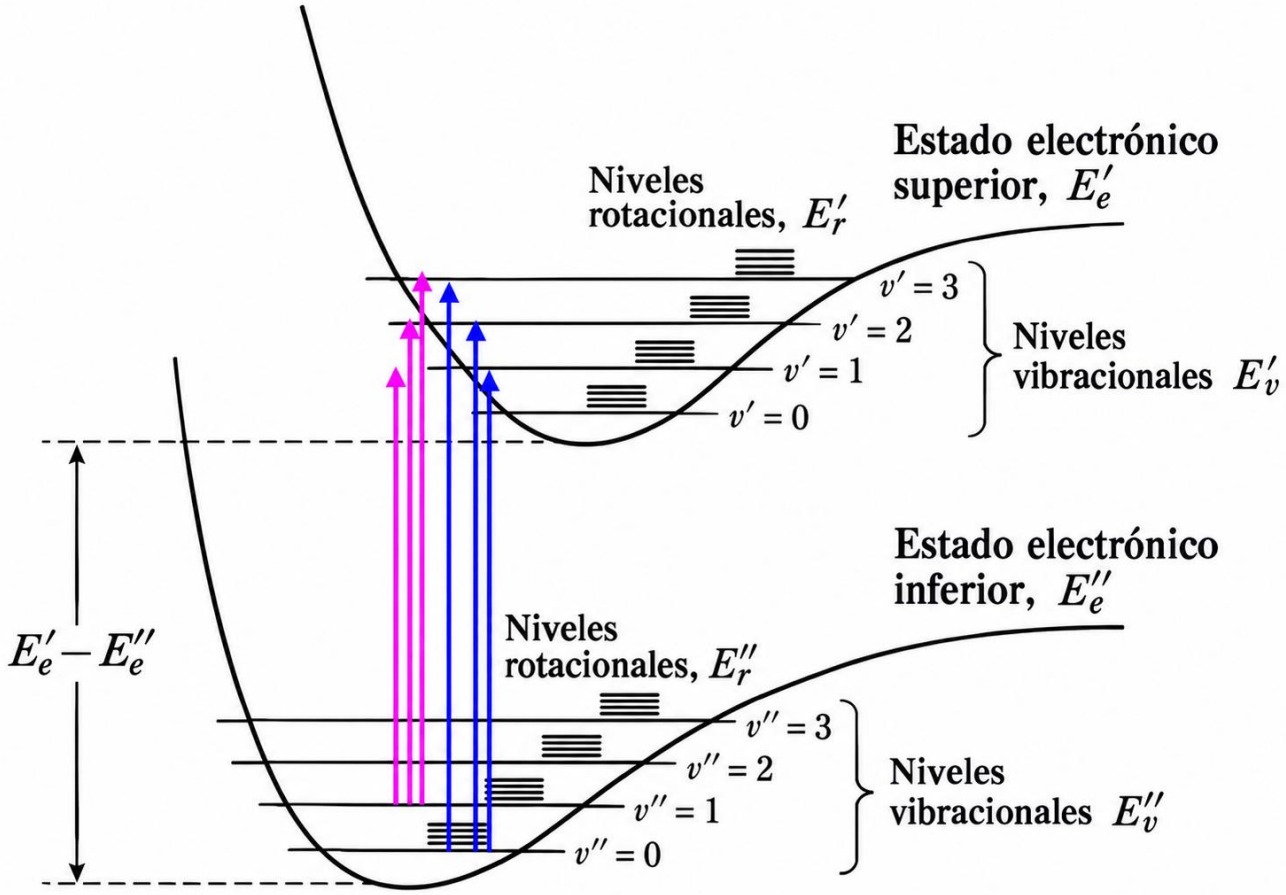
Resultado del experimento :

(región UV-visible)



Energía de los mínimos de intensidad transmitida:





Moléculas diatómicas homonucleares:
estructura fina de niveles electrónicos.

Análisis de los datos experimentales:

1) Graficar el espectro de absorbancia ($A = \log(I_0/I)$)
2) Evaluar el procedimiento de “filtrado” utilizando el filtro pasa bajos.

   NOTA: verificar con algunas líneas y analizar si afecta la energía.
3) Encontrar las “series” de transiciones y determinar los parámetros a (n´´= 0, 1 y 2), b y c
4) A partir de dichos valores obtener los parámetros del potencial de Morse del estado fundamental y del estado excitado

Resumen

Potencial de Morse:

- Forma: $V(r) = D_e \left(1 - e^{-a(r-r_e)}\right)^2$.
- Las energías del modelo Morse (aprox. en cm^{-1}):

$$G(v) = \omega_e \left(v + \tfrac{1}{2}\right) - \omega_e x_e \left(v + \tfrac{1}{2}\right)^2,$$

con relaciones:

$$\omega_e x_e = \frac{\omega_e^2}{4D_e} \quad \Rightarrow \quad D_e = \frac{\omega_e^2}{4\omega_e x_e}$$

(todas en las mismas unidades).

- Relación con el parámetro a del Morse: $a = \sqrt{\dfrac{4\pi^2 c \mu \omega_e x_e}{\hbar}}$ — normalmente se maneja en forma derivada; también se puede obtener la constante de fuerza $k = (2\pi c \omega_e)^2 \mu$.

Sugerencias para el análisis

Identificación y asignación de líneas:

1. Localizar picos máximos en la banda electrónica. Medir posiciones $\tilde{\nu}_{\text{obs}}$ (en cm^{-1}: $\tilde{\nu}[\text{cm}^{-1}] = 10^7/\lambda[\text{nm}]$).
2. Identificar progresión vibracional: usualmente verás una serie de picos con separaciones decrecientes (por anharmonicidad).
3. Asignar (v'', v') por inspección inicial: muchas veces la progresión intensa parte de v''=0 → v'=n. Si tienes datos de líneas habituales o literatura, utilízalos para anclar la asignación. Si no, usa diferencias secuenciales.

Sugerencias para el análisis

Extracción de constantes vibracionales:

- Define las energías vibracionales $G(v)$ para los niveles (en la práctica se usan diferencias entre picos contiguos):

$$\Delta G(v+\tfrac{1}{2}) = G(v+1) - G(v) \approx \omega_e - 2\omega_e x_e (v+1)$$

  Para una única electrónica, si analizas la serie de transiciones que comparten el mismo v'' (por ejemplo v''=0 y distintos v'), las diferencias entre líneas adyacentes en la progresión brindan $\Delta G'$ del estado excitado; análogamente si determines transiciones entre varios v''.
- Método práctico:
  1. Para cada v' consecutivo, computa $\Delta\tilde{\nu}_{v'} = \tilde{\nu}(v'+1) - \tilde{\nu}(v')$. Esto corresponde aproximada y directamente a $\Delta G'(v'+1/2) - \Delta G''$ dependiendo de si v'' cambia; con asignación consistente puedes enfocarte solo en el estado excitado.
  2. Ajusta $\Delta G(v+\frac{1}{2})$ frente a $(v+1)$ con una recta: $\Delta G = \omega_e - 2\omega_e x_e (v+1)$. La ordenada en $v=-1$ te da ω_e. La pendiente = $-2\omega_e x_e$.
  3. Alternativamente, ajusta directamente $G(v)$ a la forma cuadrática y extrae ω_e y $\omega_e x_e$ por regresión no lineal o por expansión de series.

Guía para el informe

1. Toma como entrada posiciones de picos (en cm^{-1}).
2. Calcula las separaciones entre líneas consecutivas.
3. Ajusta esas separaciones a una recta ($\Delta G(v+1/2)$ vs $v+1$) para obtener ω_e y $\omega_e x_e$.
4. Estima la energía de disociación D_e con la relación de Morse.

FIN DE LA CLASE